热力学与统计物理

作者：Guotao He

编译时间：2026-11-05

Copyright © 2026–2026 Guotao He
Not Published

目录

Chapter 1　数学基础 **1**
1.1　统计学 . . . 1
1.2　约束下求分布 . . . 2
1.3　连续分布 . . . 3
1.4　大数定理和中心极限定理 . . . 4
1.5　郎之万方程 . . . 5

Chapter 2　Gibbs 系综理论 **7**
2.1　系综理论 . . . 7
2.2　微正则系综 . . . 10
2.3　正则系综 . . . 11
2.3.1　理想气体 . . . 13
2.3.2　一般气体 . . . 14
2.3.3　一维 Ising 模型 . . . 17
2.4　巨正则系综 . . . 18

Chapter 3　动理学统计物理 **21**
3.1　基本框架 . . . 21
3.2　单粒子统计与单粒子态统计 . . . 21
3.2.1　Maxwell - Boltzmann 分布 . . . 21
3.2.2　Bose - Einstein 分布 . . . 22
3.2.3　Fermi - Dirac 分布 . . . 23
3.2.4　经典稀薄极限 . . . 24
3.3　理想气体 . . . 24
3.3.1　单原子气体 . . . 24
3.3.2　异原子双原子气体 . . . 25
3.3.3　同原子双原子气体 . . . 27
3.4　固体热容 . . . 28
3.4.1　简正模 . . . 28
3.4.2　经典热容 . . . 28
3.4.3　一维晶格的量子热容 . . . 29
3.4.4　三维晶格的量子热容 . . . 29
3.5　黑体辐射 . . . 32
3.5.1　电磁场的简正模 . . . 32
3.5.2　Planck 公式 . . . 32
3.5.3　光子气体 . . . 33
3.6　波色凝聚 . . . 35
3.6.1　凝聚温度 . . . 35
3.6.2　凝聚态的热力学性质 . . . 37

Appendix A 常用公式 **38**
A.1 数学公式表 38

Chapter 1

数学基础

1.1 统计学

随机事件：在相同条件下可能发生也可能不发生的事件称为随机事件. 其中每一个可能结果称为一个状态.

状态空间：随机事件的所有可能结果组成的集合称为状态空间，记为 Ω.

概率：对于状态空间 Ω 中的每一个状态 ω，都有一个实数 $P(\omega)$ 与之对应，称为 ω 的概率，满足：

- $P(\omega) \geq 0$
- $\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$

随机变量：设 Ω 是一个状态空间，X 是一个从 Ω 到实数集 $\mathbb{R}$ 的映射，即 $X : \Omega \to \mathbb{R}$，则称 X 是一个随机变量. 物理上对应一个物理量.

统计平均：对于随机变量 X，其统计平均定义为：

$$\langle X \rangle = \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) X(\omega)$$

系综：在相同宏观条件下，大量彼此独立、全同的系统副本的微观状态服从同一概率分布；所有副本的集合称为系综，其中每一个副本是一个系统. 严格地，系综是微观状态空间 Γ 上的概率测度 μ.

系综平均：各状态取值 $A(\omega)$ 按该状态在系综中的概率 $P(\omega)$ 加权平均：

$$\langle A \rangle = \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) A(\omega)$$

时间平均：单个系统沿轨道 $\omega(t)$ 在时间上的平均：

$$\bar{A} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_0^T A(\omega(t)) dt$$

当轨道按概率 P 遍历相空间时，物理量 A 的时间平均等于系综平均.

标准差：对于随机变量 X，其标准差定义为：

$$\sigma = \sqrt{\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2}$$

标准差描述了了随机变量 X 的离散程度，或者说涨落的大小.

最概然值：对于随机变量 X，其最概然值定义为：

$$X_{\mathrm{mp}} = \arg\max_{\omega \in \Omega} P(\omega) X(\omega)$$

最概然值描述了随机变量 X 的最可能取值.

简并度：某个随机变量值对应的微观状态数.

随机序列有如下三种：

- 有记忆序列：下一次结果依赖过去的历史结果
- 马尔科夫序列：下一次结果只依赖于当前结果
- 无记忆序列：每次服从同一分布，且彼此独立（iid）

1.2　约束下求分布

拉格朗日乘子法：在给定约束条件下求极值. 假设要求解 $F(x,y)$ 在约束 $G(x,y)=0$ 下的极值，定义拉格朗日函数：

$$L = F + \lambda G$$

然后令 $\delta L = 0$ ，也就是：

$$\partial_x L = 0, \quad \partial_y L = 0, \quad \partial_\lambda L = 0$$

从而求出极值点，从而得到极值.

对于约束条件，可以定义多个拉格朗日乘子，假设有约束 $G_1(x,y)=0$, $G_2(x,y)=0$，则定义拉格朗日函数：

$$L = F + \lambda_1 G_1 + \lambda_2 G_2$$

同样令 $\delta L = 0$ 即可求出极值.

拉格朗日乘子法求概率分布：假设要求解概率分布 $P(\omega)$ 在约束 $\sum_\omega P(\omega)=1$ 下（归一化条件）的极值，定义拉格朗日函数：

$$L = \sum_\omega P(\omega)\ln P(\omega) + \lambda\left(\sum_\omega P(\omega) - 1\right)$$

这里之所以目标取：

$$G[P(\omega)] = \sum_\omega P(\omega)\ln P(\omega)$$

是因为其极值能给出平衡分布（对应于熵，也以说对应于信息量 $\ln P(\omega)$ 的平均值）.

对每一个 $P(\omega)$ 求偏导：

$$\frac{\partial L}{\partial P(\omega)} = \ln P(\omega) + 1 + \lambda = 0$$

解得：

$$P(\omega) = e^{-1-\lambda} = \text{Constant}$$

也就是等概率分布，取每个状态的概率相同，也就是等概率原理. 因此，在归一化约束的情况下，有：

$$P(\omega) = \frac{1}{|\Omega|}$$

假设定义了某个物理量 Q，要求有约束：

$$\sum_\omega P(\omega)Q(\omega) = \langle Q\rangle$$

同样定义拉格朗日函数：

$$L = \sum_\omega P(\omega)\ln P(\omega) + \lambda\left(\sum_\omega P(\omega) - 1\right) + \beta\left(\sum_\omega P(\omega)Q(\omega) - \langle Q\rangle\right)$$

因此：

$$\frac{\partial L}{\partial P(\omega)} = \ln P(\omega) + 1 + \lambda + \beta Q(\omega) = 0$$

$$P(\omega) = e^{-1-\lambda} e^{-\beta Q(\omega)}$$

带入归一化条件：

$$P(\omega) = \frac{1}{Z} e^{-\beta Q(\omega)}$$

其中：

$$Z = \sum_{\omega} e^{-\beta Q(\omega)}$$

称为配分函数. 因此：

$$\langle Q \rangle = \sum_{\omega} P(\omega) Q(\omega) = \frac{1}{Z} \sum_{\omega} Q(\omega) e^{-\beta Q(\omega)}$$

同时，注意到：

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -\sum_{\omega} Q(\omega) e^{-\beta Q(\omega)} = -Z \langle Q \rangle$$

因此：

$$\langle Q \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

假设有多个约束：

$$\sum_{\omega} P(\omega) Q_i(\omega) = \langle Q_i \rangle$$

同样定义拉格朗日函数：

$$L = \sum_{\omega} P(\omega) \ln P(\omega) + \lambda \left(\sum_{\omega} P(\omega) - 1 \right) + \sum_i \beta_i \left(\sum_{\omega} P(\omega) Q_i(\omega) - \langle Q_i \rangle \right)$$

从而有配分函数：

$$Z = \sum_{\omega} e^{-\sum_i \beta_i Q_i(\omega)}$$

和概率分布：

$$P(\omega) = \frac{1}{Z} \exp\left(-\sum_i \beta_i Q_i(\omega) \right)$$

因此：

$$\langle Q_i \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta_i}$$

1.3　连续分布

随机变量 x 如果是连续取值的，则概率分布用概率密度函数 $\rho(x)$ 表示，满足归一化条件：

$$\int \rho(x) dx = 1$$

其含义是随机变量取值在 x 到 $x + dx$ 之间的概率为 $\rho(x)\, dx$.

假设有约束：

$$\int Q(x) \rho(x)\, dx = \langle Q \rangle$$

因此构造拉格朗日函数：

$$L = \int \rho(x) \ln \rho(x)\, dx + \lambda \left(\int \rho(x)\, dx - 1 \right) + \nu \left(\int Q(x)\rho(x)\, dx - \langle Q \rangle \right)$$

同样，由乘子法，有：

$$\frac{\delta L}{\delta \rho} = \ln \rho(x) + 1 + \lambda + \nu Q(x) = 0$$

从而有：

$$\rho(x) = \frac{1}{Z} e^{-\nu Q(x)}$$

$$Z = \int e^{-\nu Q(x)}\, dx$$

$$\langle Q \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \nu}$$

假设有多个约束：

$$\int Q_r(x)\rho(x)\, dx = \langle Q_r \rangle$$

构造拉格朗日函数：

$$L = \int \rho(x) \ln \rho(x)\, dx + \lambda \left(\int \rho(x)\, dx - 1 \right) + \sum_r \nu_r \left(\int Q_r(x)\rho(x)\, dx - \langle Q_r \rangle \right)$$

乘子法解得：

$$\rho(x) = \frac{1}{Z} \exp \left[-\sum_r \nu_r Q_r(x) \right]$$

$$Z = \int \exp \left[-\sum_r \nu_r Q_r(x) \right] dx$$

$$\langle Q_r \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \nu_r}$$

统计矩：随机变量 x 的 n 阶矩定义为：

$$\langle x^n \rangle = \int x^n \rho(x)\, dx$$

1.4　大数定理和中心极限定理

独立同分布：如果随机变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足相互独立且且同分布，则称它们是独立同分布的 (i.i.d.).

Theorem 1.4.1 (大数定理). 如果随机变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足相互独立且且同分布，则它们的算术平均值 $\bar{x}$ 依概率收敛于它们的数学期望 μ，即 $\forall \epsilon > 0$：

$$\lim_{n \to \infty} P\left(|\bar{x} - \mu| < \epsilon \right) = 1$$

其中：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Theorem 1.4.2 (中心极限定理). 如果随机变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足相互独立且同分布，同时方程有限. 构造：

$$y = \sum_{i=1}^{n} a_i x_i$$

则当 $n \to \infty$ 时，y 的分布趋近于正态分布：

$$\rho(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

其中 μ 是 y 的数学期望，σ^2 是 y 的方差.

1.5　郎之万方程

布朗运动：布朗运动是悬浮在液体或气体中的微粒所做的无规则运动. 粒子运动的方差满足：

$$\langle r^2 \rangle = 2Dt$$

随机行走模型：假设粒子每 τ 时间随机向 $+x$ 或 $-x$ 方向移动 l，则：

$$\rho(x, t+\tau) = \frac{1}{2}\rho(x-l, t) + \frac{1}{2}\rho(x+l, t)$$

泰勒展开得：

$$\rho(x,t) + \tau\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{1}{2}\left(2\rho(x,t) + l^2\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}\right)$$

比较整理得：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{l^2}{2\tau}\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}$$

因此扩散系数：

$$D = \frac{l^2}{2\tau}$$

在初始为 $\rho(x, 0) = \delta(x)$ 下，方程的解为：

$$\rho(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$

因此：

$$\langle x \rangle = 0, \quad \langle x^2 \rangle = \int x^2 \rho(x,t)\, dx = 2Dt$$

推广：假设 τ 和 l 都是 i.i.d. 随机变量，则：

$$D = \frac{\langle l^2 \rangle}{2\langle \tau \rangle}$$

主方程：记 $w(x, x')$ 为单位时间内从 x 到 x' 的速率，因此：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \int \underbrace{w(x', x)\rho(x')}_{\text{流入}} - \underbrace{w(x, x')\rho(x)}_{\text{流出}}\, dx'$$

记 $\Delta x = x' - x$，则：

$$\frac{\partial \rho(x,t)}{\partial t} = \int \left[w(x+\Delta x, x)\rho(x+\Delta x, t) - w(x, x+\Delta x)\rho(x,t)\right] d(\Delta x)$$

假设 Δx 是小量，对流入项作 Taylor 展开：

$$\begin{aligned} w(x+\Delta x,x)\rho(x+\Delta x,t) =& w(x,x+\Delta x)\rho(x,t) \\ &+ \Delta x\frac{\partial}{\partial x}\left[w(x,x+\Delta x)\rho(x,t)\right] \\ &+ \frac{(\Delta x)^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left[w(x,x+\Delta x)\rho(x,t)\right] \\ &+ \cdots \end{aligned}$$

代入主方程，并只保留二阶项，得到：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left[\rho\int \Delta x\, w(x,x+\Delta x)\, d(\Delta x)\right] + \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left[\rho\int (\Delta x)^2 w(x,x+\Delta x)\, d(\Delta x)\right]$$

进一步假定 w 在正负两个方向上具有对称性，即：

$$w(x,x+\Delta x) = w(x,x-\Delta x)$$

因此：

$$\int \Delta x\, w(x,x+\Delta x)\, d(\Delta x) = 0$$

若进一步假定 w 在空间上近似均匀，则有：

$$\int (\Delta x)^2 w(x,x+\Delta x)\, d(\Delta x) = 2D$$

从而得到扩散方程：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = D\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}$$

其中：

$$D = \frac{1}{2}\int w(x,x')(x'-x)^2\, dx'$$

细致平衡条件：若主方程最后能达到稳态平衡，则要求：

$$\int w(x',x)\rho(x')\, dx' = \int w(x,x')\rho(x)\, dx'$$

统计物理更进一步要求细致平衡：

$$w(x',x)\rho(x') = w(x,x')\rho(x)$$

郎之万方程：假设粒子受到外力和随机力 $\eta(t)$ 的作用，则：

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -\xi\frac{dx}{dt} + F(x) + \eta(t)$$

其中 $\eta(t)$ 是随机力，满足涨落耗散关系：

$$\langle \eta(t)\rangle = 0, \quad \langle \eta(t)\eta(t')\rangle = 2D\delta(t-t')$$

其中 $D = k_BT/\xi$，称为涨落耗散关系.

Chapter 2

Gibbs 系综理论

2.1 系综理论

相空间：对于系统，其微观状态由 (q_i, p_i) 进行描述，其中 q_i 为广义坐标，p_i 为广义动量. 点 (q_i, p_i) 的集合构成的空间称为相空间，记为 Γ. 相空间中的点的演化轨迹满足 Hamilton 正则方程：

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}.$$

其中 $H = T + V$ 为 Hamilton 量，其决定了状态空间 Γ.

在三维空间中，对于 N 个粒子系统，一共有 $3N$ 个自由度，对应相空间维数为 $6N$. 相空间中的每一个点对应系统的一个微观状态，对于连续的相空间，使用 ρ 代表相空间中的密度分布.

在相空间中，体积元 $d\Gamma = d^{3N}q\, d^{3N}p$，其包含的微观状态数记为 $d\Omega$（$d\Omega$ 和 $d\Gamma$ 的关系在后面的粗粒化部分给出）. 在相空间中定义物理量 $A(q_i, p_i)$ 其系综平均为：

$$\langle A \rangle = \int A(q_i, p_i)\rho(q_i, p_i)\, d\Omega$$

同时满足归一化条件：

$$\int \rho(q_i, p_i)\, d\Omega = 1$$

假设系统具有遍历性，则系综平均等于单个系统沿着相空间轨迹的长时间平均，因此有：

$$\langle A \rangle = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_t^{t+T} A(q_i, p_i)\, dt$$

平衡态：物理量平均值不随时间变化的最概然状态，系综理论下平衡态为极值泛函.

微正则系综：没有外界能量和粒子数交换的孤立系统组成的系综（能量守恒 + 粒子数守恒）. 因此有如下约束：

$$\int \rho\, d\Omega = 1, \quad \int E\rho\, d\Omega = E, \quad \int N\rho\, d\Omega = N$$

实际上上面三个约束有且只有归一化要求（E 与 N 均为常量）：

$$\int \rho\, d\Omega = 1$$

因此容易得到 ρ 为常数，也就是状态等概率出现：

$$\rho = \frac{1}{\Omega}$$

其中 Ω 表示所有允许的相空间的微观状态数.

正则系综：和外界能量交换但粒子数不交换的封闭系统组成的系综（能量平均值约束 + 粒子数守恒）. 因此有如下约束：

$$\int \rho\, d\Omega = 1, \quad \int E\rho\, d\Omega = \langle E \rangle, \quad \int N\rho\, d\Omega = N$$

上面三个约束化为下面两个独立约束（N 为常量，E 为 (q_i, p_i) 的函数）：

$$\int \rho \, d\Omega = 1, \quad \int E\rho \, d\Omega = \langle E \rangle$$

容易得到：

$$\rho = \frac{1}{Z} e^{-\beta E}$$

其中，Z 为配分函数，β 为拉格朗日乘子，由物理条件决定.

巨正则系综：和外界既有能量也有粒子数交换的开放系统组成的系综（能量平均值约束 + 粒子数平均值约束）. 因此有如下约束：

$$\int \rho \, d\Omega = 1, \quad \int E\rho \, d\Omega = \langle E \rangle, \quad \int N\rho \, d\Omega = \langle N \rangle$$

上面三个约束独立（E, N 均为 (q_i, p_i) 的函数），容易得到：

$$\rho = \frac{1}{\Xi} e^{\nu N - \beta E}$$

其中，Ξ 为巨配分函数，β 和 ν 为拉格朗日乘子，由物理条件决定.

假设有多种粒子，其粒子数和化学势分别是 N_i 和 ν_i，则推广为：

$$\rho = \frac{1}{\Xi} \exp\left(\sum_i \nu_i N_i - \beta E \right)$$

配分函数：配分函数 Z 的一般形式为：

$$Z = \int \exp\left(-\beta E\right) \, d\Omega$$

其描述了系统的所有可能微观状态的“权重”.

粗粒化：经典相空间 Γ 是连续的，我们在相空间中划分小格子，格子的体积为 $\Delta q^{3N} \Delta p^{3N}$. 这里受限于仪器分辨精度等原因，我们认为一个格子只有一个无法区分的微观态，因此 $d\Gamma$ 内的微观状态数目为：

$$d\Omega = \frac{d\Gamma}{\Delta q^{3N} \Delta p^{3N}}$$

假设 $d\Gamma$ 中的微观状态的能量取 E，因此对配分函数的贡献是：

$$dZ = e^{-\beta E} d\Omega = e^{-\beta E} \frac{d\Gamma}{\Delta q^{3N} \Delta p^{3N}}$$

因此：

$$Z = \int e^{-\beta E} \frac{d\Gamma}{\Delta q^{3N} \Delta p^{3N}}$$

量子力学下，有 $\Delta q \Delta p = h$，其中 h 为普朗克常数，因此：

$$Z = \frac{1}{h^{3N}} \int e^{-\beta E} \, d\Gamma$$

如果系统由 N 个不可分辨的全同粒子组成，则交换粒子标签不会产生新的物理微观状态，因此需要除以 $N!$，也就是加入 Gibbs 修正：

$$Z = \frac{1}{N! h^{3N}} \int e^{-\beta E} \, d\Gamma$$

简并与态密度：不同的微观状态可能具有相同或非常接近的能量. 对于连续能量变量，定义态密度 $g(E)$，使得：

$$d\Omega = g(E)\,dE$$

因此 $g(E)dE$ 表示能量位于 $[E, E+dE]$ 内的微观状态数. 这里 $g(E)$ 也可以叫做 E 的简并度. 对于前面 N 个个不可分辨的全同粒子，有：

$$g(E) = \frac{1}{N!h^{3N}}$$

能量空间的配分函数：之前是在相空间中对所有微观状态进行求和，现在可以改为在能量空间中利用态密度进行求和. 此时有：

$$Z = \int e^{-\beta E}\,d\Omega = \int g(E)e^{-\beta E}\,dE$$

因此能量位于 $[E, E+dE]$ 内的概率为：

$$P(E)\,dE = \frac{1}{Z}g(E)e^{-\beta E}\,dE$$

同时有归一化条件：

$$\frac{1}{Z}\int g(E)e^{-\beta E}\,dE = 1$$

广义力：设系统的 Hamilton 量依赖于某个外参量 y：

$$E = H(q_i, p_i; y)$$

当外参量发生普通微小变化 $y \to y + dy$ 时，在固定微观状态 (q_i, p_i) 的情况下，由外参量变化引起的微观能量变化为：

$$dE = \frac{\partial E}{\partial y}\,dy$$

采用“系统对外界做功为正”的符号约定，则该微观状态下系统对外所做的功为：

$$đW_{\mathrm{mic}} = -\frac{\partial E}{\partial y}\,dy$$

定义微观广义力：

$$Y_{\mathrm{mic}} = -\frac{\partial E}{\partial y}$$

因此：

$$đW_{\mathrm{mic}} = Y_{\mathrm{mic}}\,dy$$

宏观广义力为微观广义力的系综平均：

$$Y = \langle Y_{\mathrm{mic}} \rangle = -\left\langle \frac{\partial E}{\partial y} \right\rangle$$

因此系统对外界所做的平均功为：

$$đW = -\left\langle \frac{\partial E}{\partial y} \right\rangle dy$$

写成相空间积分形式：

$$đW = -\int \rho \frac{\partial E}{\partial y}\,d\Omega\,dy$$

2.2 微正则系综

微正则统计中，某一个微正则系综 $\rho = 1/\Omega$，其中 Ω 是能量 E 和外参量 y 的函数，(E, y) 参数空间中的每一个点对应一个微正则系综，对应的可访问状态量为 $\Omega(E, y)$. 考虑从 $(E, y) \to (E + dE, y + dy)$ 的过程，微观状态数的变化为：

$$\begin{aligned} d\Omega &= \left(\frac{\partial \Omega}{\partial y}\right)_E dy + \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y dE \\ &= \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y \end{aligned}$$

Attention. 这里 $d\Omega$ 代表 “总状态数发生了多少变化”，前面在积分中的 $d\Omega$ 代表 “相空间中的一个小体积元 $d\Gamma$ 中的微观状态数”，二者含义不同. 不过一般而言不太容易会混淆，因此使用同一个符号表示.

考虑保持总状态数不变的一个过程，也就是 $d\Omega = 0$，因此：

$$0 = \left(\frac{\partial \Omega}{\partial y}\right)_E dy + \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y dE \implies \left(\frac{\partial E}{\partial y}\right)_\Omega = -\frac{\left(\frac{\partial \Omega}{\partial y}\right)_E}{\left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y}$$

又因为广义力 Y 为[1]：

$$Y = -\left(\frac{\partial E}{\partial y}\right)_\Omega \implies \left(\frac{\partial \Omega}{\partial y}\right)_E = Y\left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y$$

因此总状态数的变化为：

$$\begin{aligned} d\Omega &= \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y dE + Y\left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y dy \\ &= \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y (dE + Y\,dy) \\ &= \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y (dE + đW) \end{aligned}$$

定义：

$$e^\phi = \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y$$

因此：

$$d\Omega = e^\phi (dE + đW) \implies e^{-\phi}\Omega d(\ln \Omega) = dE + đW$$

热力学有第一定律：

$$TdS = dU + đW$$

对于微正则系综，其能量严格固定，因此系统内能 $U = E$. 对比有：

$$TdS = e^{-\phi}\Omega d(\ln \Omega) \implies k_B T = e^{-\phi}\Omega, \quad S = k_B \ln \Omega$$

这里 S 和 $\ln \Omega$ 的常数记为 Boltzmann 常数 k_B. 此时的：

$$S = k_B \ln \Omega$$

即 Boltzmann 熵，同时我们还得到：

$$\frac{1}{k_B T} = \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E}\right)_y$$

[1] 这里其实不是这么显然，有一个 gap 需要解决.

2.3 正则系综

正则系综中，系统可以与热库交换能量，因此微观能量 $E(q,p;y)$ 可以涨落，而平均能量受到约束. 定义系统内能：$U=\langle E\rangle$. 由拉格朗日乘子法，容易得到：

$$\rho=\exp\left(-1-\lambda-\beta E\right)=\frac{1}{Z}e^{-\beta E}$$

其中 λ 和 β 分别是归一化约束和平均能量约束的拉格朗日乘子. 上式可以记为：

$$\rho=\exp\left(\beta\left(\phi-E\right)\right)$$

其中 ϕ 满足：

$$\beta\phi=-1-\lambda$$

我们考察 $(\beta,y)\to(\beta+d\beta,y+dy)$ 的系综变化过程. 由于：

$$e^{-\beta\phi}=\int e^{-\beta E}\,d\Omega$$

两边同时取微分，有：

$$d\left(e^{-\beta\phi}\right)=d\left(\int e^{-\beta E}\,d\Omega\right)$$

$$e^{-\beta\phi}(-\phi d\beta-\beta d\phi)=\int e^{-\beta E}\left(-Ed\beta-\beta\left(\frac{\partial E}{\partial y}\right)_{\beta}dy\right)\,d\Omega$$

两边除以 $Z=\exp\left(-\beta\phi\right)$，有：

$$\underbrace{\frac{e^{-\beta\phi}}{Z}}_{=1}(-\phi d\beta-\beta d\phi)=-\underbrace{\frac{1}{Z}\int Ee^{-\beta E}\,d\Omega}_{=\langle E\rangle=U}\,d\beta-\underbrace{\frac{1}{Z}\int e^{-\beta E}\left(\frac{\partial E}{\partial y}\right)_{\beta}d\Omega\,dy}_{=\left\langle\frac{\partial E}{\partial y}\right\rangle dy=-dW}$$

因此：

$$-\phi d\beta-\beta d\phi=-Ud\beta+\beta đW$$

整理有：

$$d\phi=\frac{U-\phi}{\beta}d\beta-đW$$

同时我们注意到，我们取极值的泛函是：

$$I=\int\rho\ln\rho\,d\Omega=\langle\ln\rho\rangle$$

前面我们解得：

$$\rho=\exp\left(\beta\left(\phi-E\right)\right)$$

因此：

$$\begin{aligned}I&=\int\rho\beta\left(\phi-E\right)\,d\Omega\\&=\beta\phi\int\rho\,d\Omega-\beta\int E\rho\,d\Omega\\&=\beta\phi-\beta U\end{aligned}$$

综上：

$$\langle \ln \rho \rangle = \beta (\phi - U)$$

两边取微分，有：

$$dI = (\phi - U)\, d\beta + \beta (d\phi - dU)$$

又因为前面我们有：

$$d\phi = \frac{U - \phi}{\beta} d\beta - đW$$

因此：

$$-\frac{1}{\beta} dI = đW + dU$$

对比热力学第一定律：

$$TdS = dU + đW$$

有：

$$T = -\frac{1}{k_B \beta}, \quad S = -k_B I = -k_B \langle \ln \rho \rangle$$

这里 S 可以写为：

$$S = -k_B \int \rho \ln \rho \, d\Omega$$

也就是 Gibbs 熵表达式. 假设 Ω 上所有的微观状态上等概率，则：

$$S = -k_B \int \frac{1}{\Omega} \ln \frac{1}{\Omega} \, d\Omega = k_B \ln \Omega$$

也就是 Boltzmann 熵表达式，因此 Gibbs 熵是 Boltzmann 熵的推广.

同时，根据前文，我们有：

$$-\frac{S}{k_B} = \frac{\phi - U}{k_B T} \implies \phi = U - TS$$

这里 ϕ 我们记为 F，也就是热力学中的 Helmholtz 自由能. 因此根据 $Z = \exp(-\beta\phi)$，有：

$$F = -k_B T \ln Z$$

当然，我们可以直接引入 Gibbs 熵，从而得到一个更简洁的推导：

$$U = \langle E \rangle = \sum_i \rho_i E_i$$

因此：

$$dU = \sum_i \rho_i dE_i + \sum_i E_i d\rho_i$$

引入 Gibbs 熵：

$$S = -k_B \sum_i \rho_i \ln \rho_i$$

因此：

$$\begin{aligned} dS &= -k_B \sum_i (1 + \ln \rho_i)\, d\rho_i \\ &= -k_B \sum_i \ln \rho_i d\rho_i - -k_B \underbrace{\sum_i d\rho_i}_{=0} \\ &= -k_B \sum_i \ln \frac{e^{-\beta E_i}}{Z} d\rho_i \\ &= k_B \beta \sum_i E_i d\rho_i + k_B \ln Z \underbrace{\sum_i d\rho_i}_{=0} \\ &= k_B \beta \sum_i E_i d\rho_i \end{aligned}$$

其中用到：

$$\sum_i \rho = 1 \implies \sum_i d\rho_i = 0$$

因此：

$$\sum_i E_i d\rho_i = \frac{1}{k_B \beta} dS = T dS$$

也就是概率分布的变化对应于传热.

另一方面，有：

$$\sum_i \rho_i dE_i = \sum_i \rho_i \left(\frac{\partial E_i}{\partial y} \right) dy = -đW$$

也就是能级结构的变化对应于做功. 因此：

$$dU = TdS - đW$$

从而导出热力学第一定律.

2.3.1 理想气体

考虑理想气体，其 Hamilton 量为：

$$H = \sum_i^N \frac{p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2}{2m}$$

其中动量的变化范围为 $(-\infty, +\infty)$，体积的变化范围为 $(0, \sqrt[3]{V})$. 考虑粗粒化，有：

$$\begin{aligned} Z &= \frac{1}{N! h^{3N}} \left(\int e^{-\beta (p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2)/2m}\, d^3p\, d^3x \right)^N \\ &= \frac{1}{N! h^{3N}} \left(\int d^3x \right)^N \left(\int e^{-\beta (p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2)/2m}\, d^3p \right)^N \\ &= \frac{V^N}{N! h^{3N}} \left(\int e^{-\beta p^2/2m}\, dp \right)^{3N} \end{aligned}$$

其中，由 Gauss 积分，有：

$$\int e^{-\beta p^2/2m}\, dp = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}$$

因此：

$$Z = \frac{V^N}{N!h^{3N}} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3N/2}$$

从而有内能：

$$U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{3}{2} N k_B T$$

压强：

$$P = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial V} = \frac{N k_B T}{V}$$

从而有状态方程：

$$PV = N k_B T$$

2.3.2　一般气体

考虑具有相互作用的一般气体的 Hamilton 量：

$$H = \sum_i^N \frac{(p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2)}{2m} + \sum_{i<j}^N V\left(\mid \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j \mid \right)$$

不失一般性，我们总可以将 H 拆成动能项 K 和势能项 Q，因此：

$$Z = \frac{1}{N!h^{3N}} \int e^{-\beta K} \, d^{3N}p \int e^{-\beta Q} \, d^{3N}x$$

其中动能项由 Gauss 积分，容易得到：

$$\int e^{-\beta K} \, d^{3N}p = \left(\int e^{-\beta p^2/2m} \, dp \right)^{3N} = \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3N/2}$$

下面我们考虑势能项：

$$e^{-\beta Q} = \prod_{i<j}^N e^{-\beta V(|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|)}$$

定义 Mayer 函数：

$$f_{ij} = e^{-\beta V(|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|)} - 1$$

且在弱相互作用（$r \to \infty$，稀薄气体）下，有 $f_{ij} \ll 1$，因此：

$$e^{-\beta Q} = \prod_{i<j}^N (1 + f_{ij}) \approx 1 + \sum_{i<j}^N f_{ij}$$

这里我们忽略了高阶项，相当于只考虑二体相互作用. 因此:

$$\begin{aligned}\int e^{-\beta Q}\, d^{3N}x &= \int \left(1+\sum_{i<j}^{N} f_{ij}\right) d^{3N}x \\ &= V^N + \sum_{i<j}^{N}\int f_{ij}\, d^{3N}x \\ &= V^N + \sum_{i<j}^{N}\left(\underbrace{\prod_{k\neq i,j}\int d^3x}_{V^{N-2}} \cdot \int f_{ij} d^3x_i\, d^3x_j\right) \\ &= V^N + \binom{N}{2} V^{N-2}\int f_{ij}\, d^3x_i\, d^3x_j \\ &= V^N + \frac{N(N-1)}{2} V^{N-2}\int f_{ij}\, d^3x_i\, d^3x_j\end{aligned}$$

若 f_{ij} 完全相同，则 $f_{ij} = f(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j) = f(\boldsymbol{r})$. 因此定义第二维里系数:

$$B_2(T) = -\frac{1}{2}\int f(\boldsymbol{r})\, d^3r = -\frac{1}{2}\int_0^\infty e^{-\beta V(\boldsymbol{r})} - 1\, dr$$

球对称下有:

$$B_2(T) = -\frac{1}{2}\int_0^\infty f(r)\cdot 4\pi r^2\, dr = -\frac{1}{2}\int_0^\infty \left(e^{-\beta V(r)} - 1\right)\cdot 4\pi r^2\, dr$$

从而有:

$$\int f_{ij}\, d^3x_i\, d^3x_j = \int f(\boldsymbol{r})\, d^3r \cdot \int d^3x = -2B_2(T)V$$

因此:

$$\begin{aligned}\int e^{-\beta Q}\, d^{3N}x &= V^N + \frac{N(N-1)}{2} V^{N-2}\cdot(-2B_2(T)V) \\ &= V^N\left(1 - \frac{N(N-1)}{V}B_2(T)\right) \\ &\approx V^N\left(1 - \frac{N^2}{V}B_2(T)\right) \quad \left(N\to\infty,\ N(N-1)\sim N^2\right)\end{aligned}$$

从而有配分函数:

$$Z = \frac{V^N}{N!h^{3N}}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3N/2}\left(1 - \frac{N^2}{V}B_2(T)\right)$$

配分函数对数:

$$\begin{aligned}\ln Z &= N\ln V + \ln\left(1 - \frac{N^2B_2(T)}{V}\right) + \frac{3N}{2}\ln\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right) - \ln\left(N!h^{3N}\right) \\ &\approx N\ln V - \frac{N^2B_2(T)}{V} + \dots \quad \left(\frac{N^2B_2(T)}{V}\to 0\right)\end{aligned}$$

压强:

$$\begin{aligned}P &= \frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \\ &= \frac{1}{\beta}\left(\frac{N}{V} + \frac{N^2B_2(T)}{V^2}\right) \\ &= \frac{Nk_BT}{V}\left(1 + \frac{NB_2(T)}{V}\right)\end{aligned}$$

从而得到状态方程.

Example 2.3.1 (硬球模型)**.** 考虑势能函数：

$$V = \begin{cases} \infty, & r < b \\ 0, & r > b \end{cases}$$

因此：

$$B_2(T) = -\frac{1}{2}\int_0^b (e^{-\infty} - 1) \cdot 4\pi r^2 \, dr = \frac{2}{3}\pi b^3$$

因此：

$$PV = Nk_BT\left(1 + \frac{2}{3}\pi b^3 \frac{N}{V}\right)$$

Example 2.3.2 (Van der Waals 气体)**.** 考虑势能函数：

$$V = \begin{cases} \infty, & r < b \\ -V_0\left(\frac{r_0}{r}\right)^6, & r > b \end{cases}$$

因此有第二维里系数 $B_2(T)$：

$$\begin{aligned} B_2(t) &= -\frac{1}{2}\int_0^b \left(e^{-\infty} - 1\right) \cdot 4\pi r^2 \, dr - \frac{1}{2}\int_b^\infty \underbrace{\left(e^{\beta V_0 (r_0/r)^6} - 1\right)}_{e^x - 1 \approx x,\, x \to 0} \cdot 4\pi r^2 \, dr \\ &\approx \frac{2}{3}\pi b^3 - \frac{1}{2}\int_b^\infty \beta V_0 \left(\frac{r_0}{r}\right)^6 \cdot 4\pi r^2 \, dr \\ &= \frac{2}{3}\pi b^3 - \frac{2\pi\beta V_0 r_0^6}{3b^3} \\ &= \underbrace{\frac{2}{3}\pi b^3}_{B} - \underbrace{\frac{2\pi V_0 r_0^6}{3b^3}}_{a} \frac{1}{k_BT} \\ &= B - \frac{a}{k_BT} \end{aligned}$$

带入前面的状态方程：

$$\begin{aligned} P &= \frac{Nk_BT}{V}\left(1 + \frac{NB_2(T)}{V}\right) \\ &= \underbrace{\frac{Nk_BT}{V}\left[1 + \frac{NB}{V}\right]}_{\text{硬球排斥}} - \underbrace{\frac{aN^2}{V^2}}_{\text{长程吸引}} \end{aligned}$$

其中，在低密度下，有：

$$\frac{NB}{V} \ll 1, \quad \left(1 - \frac{NB}{V}\right)^{-1} \approx 1 + \frac{NB}{V}$$

因此：

$$P = \frac{Nk_BT}{V - NB} - \frac{aN^2}{V^2}$$

改写形式，从而得到 *Van der Waals* 方程：

$$\left(P + \frac{aN^2}{V^2}\right)(V - NB) = Nk_BT$$

2.3.3 一维 Ising 模型

一维 Ising 模型考虑 N 个自旋系统构成的一维链，每个自旋取值为 ± 1，每个自旋系统只和相邻自旋系统相互作用，使得临近自旋取向相同或相反时，势能更小，同时还有一个外场 H 作用在自旋上，因此其 Hamilton 量为：

$$H = -J\sum_{i}^{N-1} S_i S_{i+1} - b_H \sum_{i}^{N} S_i$$

其中 J 为相互作用强度，b_H 为外场相关的参数. 无外场且自由边界条件的情况下（$b_H = 0$），配分函数为：

$$\begin{aligned}
Z &= \int e^{-\beta H}\, d\Omega \\
&= \sum_{S_1=\pm 1} \cdots \sum_{S_N=\pm 1} \exp\left(\beta J \sum_{i=1}^{N-1} S_i S_{i+1}\right) \\
&= \sum_{S_1=\pm 1} \cdots \sum_{S_N=\pm 1} \prod_{i=1}^{N-1} e^{\beta J S_i S_{i+1}} \\
&= \left(e^{\beta J} + e^{-\beta J}\right) \sum_{S_2=\pm 1} \cdots \sum_{S_N=\pm 1} \prod_{i=2}^{N-1} e^{\beta J S_i S_{i+1}} \\
&= \cdots \\
&= \left(e^{\beta J} + e^{-\beta J}\right)^{N-1} \sum_{S_N=\pm 1} 1 \\
&= 2\left(e^{\beta J} + e^{-\beta J}\right)^{N-1}.
\end{aligned}$$

系统的自由能：

$$F = -k_B T \ln Z = -k_B T\left[\ln 2 + (N-1)\ln\left(e^{\beta J} + e^{-\beta J}\right)\right] \approx -N k_B T \ln\left(e^{\beta J} + e^{-\beta J}\right)$$

对于一维周期性边界条件，有 $S_{N+1} = S_1$，我们可以用转移矩阵的方法. 系统的 Hamilton 量为：

$$H = -J\sum_{i=1}^{N} S_i S_{i+1} - b_H \sum_{i=1}^{N} S_i$$

我们将外场项平均分配到相邻的两个自旋上，定义转移矩阵：

$$T_{S_i, S_{i+1}} = \exp\left[\beta J S_i S_{i+1} + \frac{\beta b_H}{2}(S_i + S_{i+1})\right]$$

按照自旋取值 $+1, -1$ 的顺序，转移矩阵可以写为：

$$T = \begin{pmatrix} e^{\beta(J+b_H)} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta(J-b_H)} \end{pmatrix}$$

因此，配分函数为：

$$\begin{aligned}
Z &= \sum_{S_1=\pm 1} \cdots \sum_{S_N=\pm 1} \prod_{i=1}^{N} T_{S_i, S_{i+1}} \\
&= \mathrm{Tr}(T^N) \\
&= \lambda_+^N + \lambda_-^N
\end{aligned}$$

由特征方程 $\det(T-\lambda I)=0$，得到：

$$\lambda_{\pm}=e^{\beta J}\cosh(\beta b_H)\pm\sqrt{e^{2\beta J}\sinh^2(\beta b_H)+e^{-2\beta J}}$$

特别地，当不存在外场时，$b_H=0$，转移矩阵简化为：

$$T=\begin{pmatrix}e^{\beta J} & e^{-\beta J}\\ e^{-\beta J} & e^{\beta J}\end{pmatrix}$$

此时两个本征值为：

$$\lambda_+=e^{\beta J}+e^{-\beta J},\quad \lambda_-=e^{\beta J}-e^{-\beta J}$$

因此周期性边界条件下的配分函数为：

$$Z=\left(e^{\beta J}+e^{-\beta J}\right)^N+\left(e^{\beta J}-e^{-\beta J}\right)^N$$

对应的自由能为：

$$\begin{aligned}F&=-k_BT\ln Z\\&=-Nk_BT\ln\left(e^{\beta J}+e^{-\beta J}\right)-k_BT\ln\left[1+\left(\frac{e^{\beta J}-e^{-\beta J}}{e^{\beta J}+e^{-\beta J}}\right)^N\right]\end{aligned}$$

在热力学极限 $N\to\infty$ 下，对于有限温度，由于 $|\lambda_-/\lambda_+|<1$，因此：

$$F\approx -Nk_BT\ln\left(e^{\beta J}+e^{-\beta J}\right)$$

2.4 巨正则系综

巨正则系统的概率分布为：

$$\rho_N=\frac{e^{\nu N-\beta H_N}}{\Xi}$$

其中巨配分函数：

$$\Xi=\sum_N\int d\Omega_N\,e^{\nu N-\beta H_N}$$

定义 $\beta=1/T$，$\nu=\beta\mu$ 其中 μ 称为化学势，量纲为能量. 从而：

$$\rho_N=\frac{e^{-\beta(H_N-\mu N)}}{\Xi}$$

$$\Xi=\sum_N\int d\Omega_N\,e^{-\beta(H_N-\mu N)}$$

全微分，有：

$$d\ln\Xi=\left(\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\beta}\right)_{\mu,y}d\beta+\left(\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\mu}\right)_{\beta,y}d\mu+\left(\frac{\partial\ln\Xi}{\partial y}\right)_{\beta,\mu}dy$$

又因为:

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}\right)_{\mu,y} &= \frac{1}{\Xi}\sum_N \int (\mu N - H)\, e^{-\beta(H-\mu N)}\, d\Omega_N \\ &= -U + \mu \langle N \rangle \\ \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu}\right)_{\beta,y} &= \frac{1}{\Xi}\sum_N \int \beta N e^{-\beta(H-\mu N)}\, d\Omega_N \\ &= \beta \langle N \rangle \\ \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial y}\right)_{\beta,\mu} &= \frac{1}{\Xi}\sum_N \int \left(-\beta \frac{\partial H}{\partial y}\right) e^{-\beta(H-\mu N)}\, d\Omega_N \\ &= \beta Y\end{aligned}$$

因此:

$$d\ln \Xi = -\left(U - \mu \langle N \rangle\right) d\beta + \beta \langle N \rangle\, d\mu + \beta Y dy$$

定义熵为:

$$S = -k_B \sum_N \int \rho_N \ln \rho_N\, d\Omega_N$$

又因为:

$$\rho_N = \frac{e^{-\beta(H_N - \mu N)}}{\Xi}$$

因此:

$$\begin{aligned}\ln \rho_N &= -\beta\left(H_N - \mu N\right) - \ln \Xi \\ \Longrightarrow\ S &= -k_B \sum_N \int \rho_N \ln \rho_N\, d\Omega_N \\ &= k_B \sum_N \int \rho_N \left(\beta\left(H_N - \mu N\right) + \ln \Xi\right)\, d\Omega_N \\ &= k_B \beta \left(U - \mu \langle N \rangle\right) + k_B \ln \Xi\end{aligned}$$

于是有:

$$\begin{aligned}dS =& k_B \beta \left(dU - \mu d\langle N \rangle - \langle N \rangle\, d\mu\right) + k_B \left(U - \mu \langle N \rangle\right) d\beta + k_B d\ln \Xi \\ =& k_B \beta \left(dU - \mu d\langle N \rangle - \langle N \rangle\, d\mu\right) + k_B \left(U - \mu \langle N \rangle\right) d\beta \\ &+ k_B \left[-\left(U - \mu \langle N \rangle\right) d\beta + \beta \langle N \rangle\, d\mu + \beta Y dy\right] \\ =& k_B \beta \left(dU + Y dy - \mu d\langle N \rangle\right)\end{aligned}$$

从而得到热力学第一定律:

$$TdS = dU + Y dy - \mu d\langle N \rangle$$

定义巨热力学势:

$$\mathcal{J} = -k_B T \ln \Xi = U - TS - \mu \langle N \rangle$$

因此:

$$d\mathcal{J} = -SdT - \langle N \rangle\, d\mu - Y dy$$

从而：

$$S=-\left(\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial T}\right)_{\mu,y},\quad \langle N\rangle=-\left(\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \mu}\right)_{T,y},\quad Y=-\left(\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial y}\right)_{T,\mu}$$

Example 2.4.1 (表面吸附问题)**.** 已知气体温度 T，压强 P，求表面平均吸附粒子数. 假设表面有 M 个吸附位点，每个位点可以吸附一个粒子，吸附能量为 $-\epsilon$，则：

$$\Xi=\sum_{N=0}^{M}\binom{M}{N}e^{\beta\mu N}e^{\beta\epsilon N}=\left(1+e^{\beta(\mu+\epsilon)}\right)^{M}$$

$$\mathcal{J}=-k_BT\ln\Xi=-Mk_BT\ln\left(1+e^{\beta(\mu+\epsilon)}\right)$$

因此平均吸附粒子数：

$$\langle N\rangle=-\left(\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \mu}\right)_{T}=\frac{M}{e^{-\beta(\mu+\epsilon)}+1}$$

覆盖率：

$$\theta=\frac{\langle N\rangle}{M}=\frac{1}{e^{-\beta(\mu+\epsilon)}+1}$$

Chapter 3

动理学统计物理

3.1 基本框架

系综理论给出：

- 粒子数固定，能量固定 $\Longrightarrow$ 微正则分布
- 粒子数固定，可以与热库交换能量 $\Longrightarrow$ 正则分布
- 可以与环境交换能量和粒子 $\Longrightarrow$ 巨正则分布

对于多粒子体系，如果粒子之间的相互作用可以忽略，则总能量可以分解为单粒子能量之和：

$$E = \sum_{j=1}^{N} \epsilon_j$$

另一方面，对于量子全同粒子体系，也可以使用单粒子态的占据数描述系统：

$$N = \sum_r n_r, \quad E = \sum_r n_r \epsilon_r$$

其中，ϵ_r 为单粒子态 r 的能量，n_r 为该态的占据数。

因此，可以从两个不同的角度研究多粒子体系：

- **单粒子统计**：选择一个粒子作为系统，其粒子数固定为 1，采用正则系综，研究一个粒子处于不同状态的概率
- **单粒子态统计**：选择一个完整的单粒子态作为系统，其占据数可以变化，采用巨正则系综，研究该态的平均粒子数

两种方法都用于研究多粒子体系，只是选择的基本统计对象不同. 需要注意，单粒子态并不等于单粒子. 一个单粒子态可以被多个玻色子占据，但最多只能被一个费米子占据.

如果不同的单粒子态具有相同的能量，就构成简并能级. 若能级 ϵ_i 的简并度为 g_i，则表示该能级包含 g_i 个不同的完整单粒子态.

下面先计算单个粒子或单粒子态的统计分布，再通过对粒子或单粒子态求和，从而得到整个多粒子体系的宏观物理量.

3.2 单粒子统计与单粒子态统计

3.2.1 Maxwell - Boltzmann 分布

先分析单个粒子的统计分布，给定 $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{p})$ 后，其能量唯一确定 $\epsilon(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{r})$，则配分函数：

$$z = \frac{1}{h^3} \int d^3p d^3r \, e^{-\beta \epsilon(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{r})}$$

某一个单粒子物理量 a 的平均为：

$$\langle a\rangle = \frac{1}{z}\frac{1}{h^3}\int d^3pd^3r\, a(\boldsymbol{p},\boldsymbol{r})e^{-\beta\epsilon(\boldsymbol{p},\boldsymbol{r})}$$

假设考察的是 N 个个全同的经典粒子，它们存在“可分辨性”，此时：

$$\langle A\rangle = \sum_{i=1}^{N}\langle a_i\rangle = N\langle a\rangle$$

对于经典全同理想气体，其正则配分函数还需要考虑粒子不可分辨性引起的 Gibbs 修正：

$$Z_N = \frac{z_1^N}{N!}$$

其中 $N!$ 不影响上述可加单粒子物理量的期望，但会影响自由能、熵等热力学量.

假设单粒子能量离散，若能级 ϵ_i 的简并度为 g_i，则单粒子配分函数：

$$z = \sum_i g_i e^{-\beta\epsilon_i}$$

一个粒子处于该能级的概率为：

$$P_i = \frac{g_i e^{-\beta\epsilon_i}}{z_1}$$

因此，N 个独立经典粒子在该能级上的平均粒子数为：

$$\langle N_i\rangle = NP_i = \frac{Ng_i e^{-\beta\epsilon_i}}{z_1}$$

需要注意，P_i 是单个粒子处于该能级的概率，而 $\langle N_i\rangle$ 是整个体系在该能级上的平均粒子数.

Example 3.2.1 (经典谐振子)**.** 一个谐振子由 (x,p) 描述，有正则分布配分函数：

$$z = \frac{1}{h}\int e^{-\beta\frac{p^2}{2m}}e^{-\beta\frac{1}{2}m\omega^2x^2}\,dxdp = \frac{1}{\beta\hbar\omega}$$

因此：

$$u = -\frac{\partial\ln z}{\partial\beta} = k_BT$$

若有 N 个同类振子，有：

$$U = Nu = Nk_BT$$

3.2.2 Bose - Einstein 分布

对于量子全同粒子，采用单粒子态的占据数描述多粒子体系更加方便.

考虑一个完整的单粒子态 r 作为系统，其单粒子能量为 ϵ_r，占据数为 n_r。忽略相互作用时，该态的总能量为：

$$E_r = n_r\epsilon_r$$

由于该态可以与体系中其他单粒子态交换粒子和能量，因此采用巨正则系综. 这里采用的化学势 μ 是整个体系共同的化学势，由整体平均粒子数条件确定.

对于玻色子，允许 $n_r = 0, 1, 2, \cdots$. 因此，某一单粒子态 r 的巨配分函数为：

$$\begin{aligned}\Xi_r &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta(\epsilon_r-\mu)n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[e^{-\beta(\epsilon_r-\mu)}\right]^n \\ &= \frac{1}{1-e^{-\beta(\epsilon_r-\mu)}} \quad (\epsilon_r > \mu)\end{aligned}$$

其中用到：

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots \quad (|x| < 1)$$

级数收敛要求了需要满足 $\epsilon_r > \mu$. 因此该能级的平均占据数为：

$$\langle n_r \rangle = \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial \mu} \ln \Xi_r = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_r-\mu)} - 1}$$

这就是 Bose - Einstein 分布，其中给出一个完整单粒子态的平均占据数.

若能级 ϵ_i 有 g_i 个不同的简并单粒子态，则该能级的平均粒子数为：

$$\langle N_i \rangle = \frac{g_i}{e^{\beta(\epsilon_i-\mu)} - 1}$$

整个多粒子体系的平均粒子数和内能分别为：

$$N = \sum_r \langle n_r \rangle, \quad U = \sum_r \epsilon_r \langle n_r \rangle$$

3.2.3　Fermi - Dirac 分布

同样选择一个完整单粒子态 r 作为系统. 对于费米子，根据 Pauli 不相容原理，每个完整单粒子态最多只能被一个粒子占据，因此 $n_r = 0, 1$，该单粒子态的巨配分函数为：

$$\Xi_r = 1 + e^{-\beta(\epsilon_r-\mu)}$$

因此单粒子态的平均占据数：

$$\langle n_r \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_r-\mu)} + 1}$$

这就是 Fermi - Dirac 分布. 该单粒子态的平均能量为：

$$\langle E_r \rangle = \epsilon_r \langle n_r \rangle$$

若能级 ϵ_i 有 g_i 个不同的简并单粒子态，则：

$$\langle N_i \rangle = \frac{g_i}{e^{\beta(\epsilon_i-\mu)} + 1}$$

需要注意，Pauli 不相容原理限制的是完整的单粒子态，而不是能级，因此一个简并度为 g_i 的能级最多可以容纳 g_i 个费米子. 对于整个体系，同样有：

$$N = \sum_r \langle n_r \rangle, \quad U = \sum_r \epsilon_r \langle n_r \rangle$$

3.2.4　经典稀薄极限

假设每个相关完整单粒子态的平均占据数都很小：

$$\langle n_r\rangle \ll 1 \implies e^{\beta(\epsilon_r-\mu)} \gg 1$$

那么 BE 分布和 FD 分布都近似为：

$$\langle n_r\rangle \approx e^{-\beta(\epsilon_r-\mu)} = e^{\beta\mu}e^{-\beta\epsilon_r}$$

即 MB 分布的形式.

注意，这里得到的是一个单粒子态的平均占据数，而前面单粒子正则统计得到的是一个粒子处于某个能级的概率. 为了建立两者的联系，利用总粒子数条件：

$$N = \sum_r \langle n_r\rangle \approx e^{\beta\mu}\sum_r e^{-\beta\epsilon_r} = e^{\beta\mu}z_1$$

因此：

$$\langle n_r\rangle \approx \frac{N}{z_1}e^{-\beta\epsilon_r}$$

对于简并度为 g_i 的能级：

$$\langle N_i\rangle \approx \frac{Ng_ie^{-\beta\epsilon_i}}{z_1}$$

因此，单个粒子处于该能级的概率为：

$$P_i = \frac{\langle N_i\rangle}{N} = \frac{g_ie^{-\beta\epsilon_i}}{z_1}$$

这与前面单粒子正则统计得到的结果完全一致.

因此，三种分布描述的是同一个多粒子统计问题的不同情形：MB 分布适用于经典非简并极限，BE 分布和 FD 分布分别考虑玻色子与费米子的量子统计性质. 在经典稀薄极限下，BE 和 FD 分布均退化为 MB 分布.

3.3　理想气体

3.3.1　单原子气体

对于单原子气体，先考虑单个粒子的性质. 粒子在体积为 V 的容器中运动，其能量为：

$$\epsilon = \frac{p_x^2+p_y^2+p_z^2}{2m}$$

因此单个粒子的配分函数：

$$z = \frac{1}{h^3}\int d^3r\int d^3p\, e^{-\beta\frac{\mathbf{p}^2}{2m}} = \frac{V}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}$$

从而得到单个粒子的内能：

$$u = -\frac{\partial\ln z}{\partial\beta} = \frac{3}{2}k_BT$$

不难注意到，配分函数中，每一个动量方向积分给出 $(2\pi m/\beta)^{1/2}$ 的因子，从而贡献 $k_BT/2$ 的内能，也就是有能均分定理.

同时，我们得到单原子的压强为：

$$p = \frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln z}{\partial V} = \frac{k_B T}{V}$$

当有 N 个独立粒子时，有：

$$U = Nu = \frac{3}{2}Nk_B T, \quad P = Np = \frac{Nk_B T}{V}$$

3.3.2 异原子双原子气体

现在我们考虑双原子气体，两个原子的质量为 m_1 和 m_2，其中会有平动、转动和振动，转动惯量为 I. 记总质量和约化质量：

$$M = m_1 + m_2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

总的能量为平动能量、转动能量、振动能量之和：

$$\epsilon = \epsilon_t + \epsilon_r + \epsilon_v$$

其中平动能量为：

$$\epsilon_t = \frac{\boldsymbol{P}^2}{2M}$$

转动能量为：

$$\epsilon_r = \frac{\boldsymbol{L}^2}{2I} = \frac{p_\theta^2 + p_\phi^2/\sin^2\theta}{2I}$$

振动能量为：

$$\epsilon_v = \frac{p_r^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2(r - r_0)^2$$

三个自由度独立，因此，配分函数可以分解为：

$$z = \frac{1}{h^3}\int d^3r d^3p\, e^{-\beta\epsilon} = z_t z_r z_v$$

三个独立部分各自的配分函数分别为：平动：

$$z_t = \frac{1}{h^3}\int d^3r d^3p\, e^{-\beta\frac{\boldsymbol{P}^2}{2M}} = \frac{V}{h^3}\left(\frac{2\pi M}{\beta}\right)^{3/2}$$

转动：

$$\begin{aligned} z_r &= \frac{1}{h^2}\int d\theta\, d\phi\, dp_\theta dp_\phi\, e^{-\beta\frac{p_\theta^2 + p_\phi^2/\sin^2\theta}{2I}} \\ &= \frac{1}{h^2}\int d\theta\, d\phi\, \sin\theta \frac{2\pi I}{\beta} \\ &= \frac{8\pi^2 I}{h^2}\frac{1}{\beta} \end{aligned}$$

振动（记 $q = r - r_0$）：

$$\begin{aligned} z_v &= \frac{1}{h}\int dq\, dp\, e^{-\beta\epsilon_v} \\ &= \frac{1}{h}\underbrace{\sqrt{\frac{2\pi}{\beta\mu\omega^2}}}_{\int \ldots dq}\underbrace{\sqrt{\frac{2\pi\mu}{\beta}}}_{\int \ldots dp} \\ &= \frac{2\pi}{\beta h\omega} \end{aligned}$$

因此：

$$\begin{aligned} u &= -\frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \\ &= -\frac{\partial \ln z_t}{\partial \beta} - \frac{\partial \ln z_r}{\partial \beta} - \frac{\partial \ln z_v}{\partial \beta} \\ &= \frac{3}{2}k_BT + k_BT + k_BT \\ &= \frac{7}{2}k_BT \end{aligned}$$

但是，实际实验中，热容不一定是 $7k_B/2$。这是因为某些自由度被“冻结”. 前面的方法中，我们将转动和振动能量当成连续变量处理，但实际上，它们具有离散的能级. 对于转动，量子力学告诉我们：

$$\boldsymbol{L}^2 \to \hbar^2 l(l+1), \quad \epsilon_l = \frac{\boldsymbol{L}^2}{2I} = \frac{\hbar^2}{2I} l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \cdots$$

量子转动的配分函数为：

$$z_r = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-\beta \frac{\hbar^2}{2I} l(l+1)}$$

定义转动特征温度 $\theta_r = \hbar^2/(2Ik_B)$，那么：

$$z_r = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-\theta_r l(l+1)/T}$$

当 $T \gg \theta_r$ 时，相邻能级间距远小于热运动能量，能级近似连续，当 $T \ll \theta_r$ 时，体系几乎处于 $l = 0$ 的基态，此时转动热容趋近于 0.

对于振动同理，量子振动的能级为：

$$\epsilon_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \cdots$$

量子振动的配分函数为：

$$z_r = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega} = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}$$

因此振动贡献的内能为：

$$u_v = -\frac{\partial \ln z_v}{\partial \beta} = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}$$

定义振动特征温度 $\theta_v = \hbar\omega/k_B$，那么：

$$u_v = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{e^{\theta_v/T} - 1}$$

振动贡献热容：

$$c_{V,v} = \frac{\partial u_v}{\partial T} = k_B \left(\frac{\theta_v}{T}\right)^2 \frac{e^{\theta_v/T}}{\left(e^{\theta_v/T} - 1\right)^2}$$

记 $x = \theta/T$. 当 $T \gg \theta_v$ 时，有 $x \to 0$，因此：

$$c_{V,v} = k_B \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} = k_B \frac{x^2(1 + x + \dots)}{((1 + x + \dots) - 1)^2} k_B \xrightarrow{x \to 0} k_B$$

量子振动退化为经典振动，热容贡献 k_B.

当 $T \ll \theta_v$ 时，有 $x \to \infty$，因此：

$$c_{V,v} = k_B \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} \simeq x^2 e^{-x} k_B \to 0$$

振动几乎无法触发，此时振动热容趋近于 0.

3.3.3 同原子双原子气体

对于氢分子等同核双原子气体分子，并不是所有转动量子态都能占据，核自旋会限制分子的转动. 其核心原因是，两个原子核是全同费米子，总波函数必须满足交换反对称性. 在基电子态、基振动态下，电子和振动部分均对称，因此要求核自旋与转动波函数的交换对称性相反.

例如，对于氢分子，两个质子的核自旋可以组合成：

- **仲氢（para）**：总核自旋为 0，核自旋波函数反对称，因此转动波函数必须对称，只允许偶数 $l = 0, 2, 4, \cdots$
- **正氢（ortho）**：总核自旋为 1，核自旋波函数对称，因此转动波函数必须反对称，只允许奇数 $l = 1, 3, 5, \cdots$

因此，同样的刚性转子能级：

$$\epsilon_l = \frac{\hbar^2}{2I} l(l+1) = k_B \theta_r l(l+1)$$

对于正氢和仲氢，允许的转动量子数不同. 分别定义不包含核自旋简并度的转动配分函数：

$$z_p = \sum_{l=0,2,4,\cdots} (2l+1) e^{-\beta \epsilon_l}$$

$$z_o = \sum_{l=1,3,5,\cdots} (2l+1) e^{-\beta \epsilon_l}$$

相应的平均转动能量为：

$$u_p = -\frac{\partial \ln z_p}{\partial \beta}, \quad u_o = -\frac{\partial \ln z_o}{\partial \beta}$$

正氢和仲氢之间可以相互转化，并达到热平衡，两者的比例随温度变化. 由于仲氢的核自旋态只有 1 个，而正氢有 3 个，因此计入简并度后，单分子的配分函数为：

$$z_{\text{eq}} = z_p + 3 z_o$$

正氢和仲氢的平衡比例分别为：

$$x_o(T) = \frac{3 z_o}{z_p + 3 z_o}, \quad x_p(T) = \frac{z_p}{z_p + 3 z_o}$$

高温时，奇数和偶数转动态的统计权重近似相等，即 $z_o \approx z_p$，因此：

$$x_o \approx \frac{3}{4}, \quad x_p \approx \frac{1}{4}$$

即正氢与仲氢的高温平衡比例约为 $3:1$. 低温时，仲氢允许占据最低的 $l = 0$ 转动态，而正氢最低只能占据 $l = 1$ 转动态，因此低温平衡时仲氢的比例逐渐增加.

如果正氢和仲氢之间的转化很慢，则即使温度发生变化，两者的比例也可以近似保持不变. 此时，单分子的平均转动能量为：

$$u_1 = x_p u_p + x_o u_o, \quad x_p + x_o = 1$$

3.4　固体热容

3.4.1　简正模

在固体热容的问题中，我们先考虑一个一维原子链. 对于 N 个原子组成的固体，其内部原子在平衡位置附近作微小振动. 这样的微小振动相互耦合，不能简单地把每个原子看作独立的谐振子. 但是，理论力学中，我们总能构造简正坐标变换，从而将整个系统的振动分解为多个独立的简正振动模式.

对于一维单原子链，共有 N 个原子，每个原子只有一个振动自由度，因此，哈密顿量可以写为：

$$H=\sum_{k}^{N}\left[\frac{p_k^2}{2m}+\frac{\kappa}{2}(x_{k+1}-x_k)^2\right]$$

从而得到：

$$m\frac{d^2x_k}{dt^2}=-\kappa(2x_k-x_{k-1}-x_{k+1})$$

假设有周期性边界条件，我们可以用平面波解试探：

$$x_k=Ae^{i(\kappa ka-\omega t)}$$

同时，我们有周期边界条件：

$$x_{k+N}=x_k\implies e^{i\kappa Na}=1$$

得到：

$$k_n=\frac{2\pi n}{Na},\ n=0,\pm1,\cdots,\pm\frac{N}{2}\implies\Delta k_n=\frac{2\pi}{Na}$$

代入振动方程后得到色散关系：

$$-m\omega^2=-\kappa(2-e^{-ika}-e^{ika})=-2\kappa(1-\cos ka)$$

因此：

$$\omega^2=\frac{4\kappa}{m}\sin^2\frac{ka}{2}$$

当 $k\to0$ 时（长波极限）：

$$\omega=\sqrt{\frac{\kappa}{m}}ka=ck,\quad c=a\sqrt{\frac{\kappa}{m}}$$

其中 c 为声速. 当 $k\to\pi/a$ 时，ω 取最大值，为 $2\sqrt{\kappa/m}$.

色散关系中，我们常使用长波线性近似（Debye 近似），此时：

$$\omega=\sqrt{\frac{4\kappa}{m}}\left|\sin\frac{ka}{2}\right|\sim c\mid k\mid,\quad k\to0$$

3.4.2　经典热容

正则变换将链对角化后，整个固体可以等效地看作一组相互独立的简谐振子：

$$H=\sum_r\frac{P_r^2}{2M_r}+\frac{1}{2}M_r\omega_r^2Q_r^2$$

因此，单个简正模配分函数：

$$z_r=\frac{1}{h}\int e^{-\beta H_r}\,dQ_rdP_r=\frac{1}{\beta\hbar\omega_r}$$

单个简正模贡献的内能：

$$u_r = -\frac{\partial \ln z_r}{\partial \beta} = k_B T$$

全固体贡献内能：

$$U = \sum_r u_r = N k_B T$$

从而得到经典的热容 $C_V = N k_B$，三维晶体令 $N \to 3N$，从而得到热容 $C_V = 3N k_B$.

3.4.3　一维晶格的量子热容

量子力学告诉我们，一个简正模的能级是：

$$E_r = \left(n_r + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_r, \quad n_r = 0, 1, 2, \cdots$$

此时单个简正模的配分函数：

$$z_r = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_r} = \frac{e^{-\beta\hbar\omega_r/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega_r}}$$

因此该简正模的内能：

$$u_r = -\frac{\partial \ln z_r}{\partial \beta} = \frac{\hbar\omega_r}{2} + \frac{\hbar\omega_r}{e^{\beta\hbar\omega_r} - 1}$$

全固体内能：

$$U = \sum_r \left[\frac{\hbar\omega_r}{2} + \frac{\hbar\omega_r}{e^{\beta\hbar\omega_r} - 1}\right]$$

同时，我们也可以从使用巨正则系综的视角分析. 将整个固体当作一个热库，简正模当作系统，热平衡时，声子（玻色子）的化学势为零，从而有巨配分函数：

$$\Xi_r = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta n\hbar\omega_r} = \frac{1}{1 - e^{-\beta\hbar\omega_r}}$$

简正模的平均声子数：

$$\langle n_r \rangle = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega_r} - 1}$$

因此：

$$\langle E_r \rangle = \frac{\hbar\omega_r}{2} + \langle n_r \rangle \hbar\omega_r$$

从而有内能：

$$U = \sum_r \langle E_r \rangle = \sum_r \left[\frac{\hbar\omega_r}{2} + \frac{\hbar\omega_r}{e^{\beta\hbar\omega_r} - 1}\right]$$

3.4.4　三维晶格的量子热容

对于由 N 个原子组成的三维单原子晶格，每个原子具有三个振动自由度，因此共有 $3N$ 个独立的简正振动模式. 其中包括一个纵波分支和两个横波分支，每个分支包含 N 个模式.

根据前面一维晶格的结果，整个固体的内能为：

$$U=\sum_{r=1}^{3N}\left[\frac{\hbar\omega_r}{2}+\frac{\hbar\omega_r}{e^{\beta\hbar\omega_r}-1}\right]$$

因此，定容热容为：

$$C_V=\frac{\partial U}{\partial T}=k_B\sum_{r=1}^{3N}\left(\frac{\hbar\omega_r}{k_BT}\right)^2\frac{e^{\beta\hbar\omega_r}}{(e^{\beta\hbar\omega_r}-1)^2}$$

由于不同简正模具有不同的频率，需要确定振动模式的频率分布. Debye 模型和 Einstein 模型分别采用不同的近似处理.

Debye 模型：Debye 模型假设晶格振动满足长波线性色散关系 $\omega=ck$，其中 c 为声速. 对于边长为 L、体积为 $V=L^3$ 的三维晶格，周期性边界条件给出波矢空间中每个独立模式占据的体积：

$$\Delta V_k=\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3=\frac{(2\pi)^3}{V}$$

因此，对于一个振动分支，波矢大小不超过 k 的模式数为：

$$N_k=\frac{\frac{4}{3}\pi k^3}{(2\pi/L)^3}=\frac{Vk^3}{6\pi^2}=\frac{V\omega^3}{6\pi^2c^3}$$

从而得到频率空间的态密度：

$$g(\omega)=\frac{dN_\omega}{d\omega}=\frac{V\omega^2}{2\pi^2c^3}$$

三维晶格有一个纵波分支和两个横波分支，其声速分别为 c_L 和 c_T，因此总态密度为：

$$g(\omega)=\omega^2\underbrace{\frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{1}{c_L^3}+\frac{2}{c_T^3}\right)}_{B}=B\omega^2$$

由于真实晶格只有 $3N$ 个振动模式，Debye 模型引入截止频率 ω_D，使得：

$$\int_0^{\omega_D}g(\omega)\,d\omega=\frac{B\omega_D^3}{3}=3N\implies\omega_D^3=\frac{9N}{B}$$

定义 Debye 温度：

$$\theta_D=\frac{\hbar\omega_D}{k_B}$$

于是，振动态密度可以写成：

$$g(\omega)=\frac{9N}{\omega_D^3}\omega^2,\quad 0\le\omega\le\omega_D$$

将原来对离散模式的求和转化为频率积分，得到固体内能：

$$U=\int_0^{\omega_D}g(\omega)\left[\frac{\hbar\omega}{2}+\frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega}-1}\right]d\omega$$

将零点能和热激发能分开：

$$U=E_{\mathrm{zp}}+U_{\mathrm{th}}$$

其中零点能为：

$$E_{\mathrm{zp}}=\int_0^{\omega_D}g(\omega)\frac{\hbar\omega}{2}\,d\omega=\frac{9}{8}N\hbar\omega_D$$

热激发部分为：

$$\begin{aligned} U_{\text{th}} &= \frac{9N\hbar}{\omega_D^3}\int_0^{\omega_D}\frac{\omega^3}{e^{\beta\hbar\omega}-1}\,d\omega \\ &= 9Nk_BT\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3\int_0^{\theta_D/T}\frac{x^3}{e^x-1}\,dx, \quad x=\frac{\hbar\omega}{k_BT} \end{aligned}$$

由于零点能与温度无关，定容热容为：

$$C_V=\frac{\partial U_{\text{th}}}{\partial T}$$

从而得到 Debye 热容公式：

$$C_V=9Nk_B\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3\int_0^{\theta_D/T}\frac{x^4e^x}{(e^x-1)^2}\,dx$$

当 $T\ll\theta_D$ 时，积分上限可以延伸至无穷大：

$$\int_0^{\infty}\frac{x^4e^x}{(e^x-1)^2}\,dx=\frac{4\pi^4}{15}$$

因此：

$$C_V\approx\frac{12\pi^4}{5}Nk_B\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3\propto T^3$$

这就是 Debye T^3 定律，说明三维晶格在低温下的热容与温度的三次方成正比.

当 $T\gg\theta_D$ 时，所有振动模式逐渐趋于经典极限，每个模式贡献约 k_BT 的内能，因此：

$$U\approx 3Nk_BT, \quad C_V\to 3Nk_B$$

这就是 Dulong - Petit 定律.

Einstein 模型：Einstein 模型假设所有 $3N$ 个独立振动模式具有相同的频率 ω_E，相当于 $3N$ 个频率相同的独立量子谐振子. 单个振子的内能为：

$$u_E=\frac{\hbar\omega_E}{2}+\frac{\hbar\omega_E}{e^{\beta\hbar\omega_E}-1}$$

因此整个固体的内能：

$$U=3Nu_E=3N\left[\frac{\hbar\omega_E}{2}+\frac{\hbar\omega_E}{e^{\beta\hbar\omega_E}-1}\right]$$

定义 Einstein 温度：

$$\theta_E=\frac{\hbar\omega_E}{k_B}$$

则固体的定容热容为：

$$C_V=\frac{\partial U}{\partial T}=3Nk_B\left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2\frac{e^{\theta_E/T}}{(e^{\theta_E/T}-1)^2}$$

当 $T\gg\theta_E$ 时：

$$\frac{\theta_E}{T}\ll 1, \quad e^{\theta_E/T}-1\approx\frac{\theta_E}{T}\implies C_V\to 3Nk_B$$

同样回到 Dulong - Petit 定律.

当 $T\ll\theta_E$ 时：

$$e^{\theta_E/T}-1\approx e^{\theta_E/T}\implies C_V\approx 3Nk_B\left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2e^{-\theta_E/T}$$

两种模型在高温极限下都得到 $C_V=3Nk_B$，但低温行为不同：

- Debye 模型：$C_V \propto T^3$
- Einstein 模型：$C_V \propto T^{-2}e^{-\theta_E/T}$

实验验证更符合 Debye 模型，这是因为 Debye 模型保留了低频声学振动模式，其态密度满足 $g(\omega) \propto \omega^2$，因此能够解释三维晶体的低温 T^3 定律. Einstein 模型假设所有模式具有相同的非零频率，缺少低频声学模式，因此不能正确描述晶体的低温热容.

3.5　黑体辐射

3.5.1　电磁场的简正模

腔内自由电磁场的简正模式相互独立，且每一个模式 k 对应的频率为 $\omega = ck$，同时电磁场只有纵波，只有两个独立的偏振态.

在边长为 L 立方体腔中，波矢满足：

$$\boldsymbol{k} = \left(\frac{\pi}{L}n_x, \frac{\pi}{L}n_y, \frac{\pi}{L}n_z\right), \quad n_x, n_y, n_z \in \mathbb{N}$$

Remark 3.5.1. 注意，每一个 k_n 其都对应一个 k_{-n}，两者形成一个驻波. 因此，我们只取 $n > 0$，的独立模式，每一个就代表一个驻波.

相邻格点在三个方向上的间距为 π/L，因此，每一个点在 $\boldsymbol{k}$ 空间中所占的体积为：

$$\Delta V_k = \left(\frac{\pi}{L}\right)^3 = \frac{\pi^3}{V}$$

从而单个极化分支的波矢态密度为：

$$\rho_k = \frac{1}{\Delta V_k} = \frac{V}{\pi^3}$$

由于驻波，我们只统计 $n_x, n_y, n_z > 0$ 的部分，即波矢空间的第一象限，因此对于第一象限的体积为 $1/8$ 的球壳中的态数：

$$dN = \underbrace{2}_{\text{极化}} \times \rho_k \times \frac{1}{8} \times 4\pi k^2\, dk = \frac{Vk^2}{\pi^2}\, dk$$

又因为 $\omega = ck$，因此：

$$dN = \underbrace{\frac{V\omega^2}{\pi^2 c^3}}_{\text{态密度}g(\omega)}\, d\omega$$

3.5.2　Planck 公式

经典统计认为，每一个模式的平均能量为 k_BT，则：

$$dE = \frac{V\omega^2}{\pi^2c^3}k_BT\, d\omega \implies u = \frac{1}{V}\frac{dE}{d\omega} = \frac{\omega^2}{\pi^2c^3}k_BT$$

其中 u 为单位体积的能量（能量密度），上式即 Rayleigh - Jeans 公式. 可见，在当 $\omega \to \infty$ 时，$u \to \infty$ 这就是紫外灾难. 紫外灾难的根本原因是能量均分定理在高频时失效.

量子力学告诉我们，每一个模式的能量只能取：

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

其中零点能 $\hbar\omega/2$ 对所有模式求和会发散，但它在热力学中不影响热容等物理量，因此通常略去. 于是，我们可以认为每一个模式的能量量子为 $\hbar\omega$. 由 B-E 分布（$\mu = 0$ 时）：

$$\bar{n} = \frac{1}{e^{\hbar\omega/k_BT} - 1}$$

因此，每一个振子的平均能量为：

$$\bar{\epsilon} = \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_BT} - 1}$$

从而有：

$$dE = \bar{\epsilon} g(\omega)\, d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \frac{\hbar\omega^3}{e^{\hbar\omega/k_BT} - 1}\, d\omega$$

因此：

$$u = \frac{1}{V}\frac{dE}{d\omega} = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{1}{e^{\hbar\omega/k_BT} - 1}$$

此即 Plank 黑体辐射公式.

单位体积的总能量为：

$$\frac{U}{V} = \int_0^\infty u\, d\omega = \frac{\pi^2 k_B^4}{15\hbar^3 c^3} T^4 = \sigma T^4$$

此即 Stefan - Boltzmann 定律.

记 $x = \hbar\omega/k_BT$，则：

$$u = \frac{k_B^4 T^4}{\pi^2 c^3 \hbar^3} \frac{x^3}{e^x - 1}$$

取长波极限 $x \ll 1$，此时：

$$u \sim \frac{k_B^4 T^4}{\pi^2 c^3 \hbar^3} x^2 = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} k_B T$$

从而退化为 Rayleigh - Jeans 公式.

取短波极限 $x \gg 1$，此时：

$$u \sim \frac{k_B^4 T^4}{\pi^2 c^3 \hbar^3} x^3 e^{-x} = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} e^{-\hbar\omega/k_BT}$$

此即 Wien 公式.

3.5.3　光子气体

一个光子态 r 作为系统，热平衡时 $\mu = 0$，其能量为 $\epsilon_r = \hbar\omega$. ϵ_r 的平均粒子数由 B-E 分布给出：

$$\bar{n}_r = \frac{1}{e^{\hbar\omega/k_BT} - 1}$$

因此，单个光子态的平均能量为：

$$\bar{E}_r = \epsilon_r \bar{n}_r = \frac{\hbar\omega_r}{e^{\hbar\omega_r/k_BT} - 1}$$

系统总内能为：

$$\begin{aligned}
U &= \sum_r \bar{E}_r \\
&= \sum_\omega g(\omega)\bar{E}_\omega \\
&= \int g(\omega)\frac{\hbar\omega^3}{e^{\hbar\omega/k_BT}-1}\,d\omega \\
&= \frac{V\hbar}{\pi^2c^3}\int \frac{\omega^3}{e^{\hbar\omega/k_BT}-1}\,d\omega \\
&= \frac{V(k_BT)^4}{\pi^2\hbar^3c^3}\underbrace{\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x-1}\,dx}_{=\frac{\pi^4}{15}}, \quad x=\frac{\hbar\omega}{k_BT} \\
&= \frac{V\pi^2k_B^4}{15\hbar^3c^3}T^4
\end{aligned}$$

因此

$$U = aVT^4, \quad a = \frac{\pi^2k_B^4}{15\hbar^3c^3}$$

其中 a 为辐射常数. 因此，光子气体的能量密度 $u = U/V = aT^4$，满足斯特藩-玻尔兹曼定律.

对单个光子态，允许占据数 $n = 0, 1, 2, \ldots$，其巨配分函数为：

$$\Xi_r = \sum_{n=0}^\infty e^{-\beta n\epsilon_r} = \frac{1}{1-e^{-\beta\epsilon_r}}$$

因此，单个光子态的巨势为：

$$\Omega_r = -k_BT\ln\Xi_r = k_BT\ln(1-e^{-\beta\epsilon_r})$$

对所有光子态求和：

$$\begin{aligned}
\Omega &= k_BT\sum_r \ln(1-e^{-\beta\epsilon_r}) \\
&\approx \frac{Vk_BT}{\pi^2\hbar^3c^3}\int_0^\infty \epsilon^2\ln(1-e^{-\beta\epsilon})\,d\epsilon \\
&= \frac{Vk_BT}{\pi^2\hbar^3c^3}\cdot\left(-\frac{\beta}{3}\frac{\pi^4}{15}\right) \\
&= -\frac{V\pi^2k_B^4}{45\hbar^3c^3}T^4
\end{aligned}$$

与内能表达式比较，得到：

$$\Omega = -\frac{U}{3} = -\frac{1}{3}aVT^4$$

由巨正则系综的热力学关系：

$$P = -\left(\frac{\partial\Omega}{\partial V}\right)_{T,\mu} = -\frac{1}{3}aT^4$$

由巨势的热力学关系：

$$S = -\left(\frac{\partial\Omega}{\partial T}\right)_{V,\mu}$$

得到：

$$S = \frac{4}{3}aVT^3 = \frac{4U}{3T}$$

由于光子的化学势 $\mu = 0$，亥姆霍兹自由能满足：

$$F = \Omega + \mu N = \Omega = -\frac{1}{3}aVT^4$$

由内能 $U = aVT^4$，直接得到：

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = 4aVT^3 = \frac{4U}{T}$$

与普通理想气体不同，光子数并不守恒，其平衡态化学势恒为零. 因此，光子气体的压强只依赖于温度，而与容器体积无关.

3.6　波色凝聚

3.6.1　凝聚温度

一个完整单粒子态 r 作为系统，其能量为 ϵ_r，平均占据数由 B-E 分布得到：

$$\bar{n}_r = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_r - \mu)} - 1}$$

与光子气体不同，玻色气体的粒子数守恒，因此化学势 μ 需要由总粒子数确定：

$$N = \sum_r \bar{n}_r = \sum_r \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_r - \mu)} - 1}$$

因此，单粒子态的总的平均能量为：

$$\bar{E}_r = \bar{n}_r \epsilon_r = \frac{\epsilon_r}{e^{\beta(\epsilon_r - \mu)} - 1}$$

将系统视为边长为 L 的三维无限深势阱，其体积为 $V = L^3$. 量子力学告诉我们，其对应的能量本征值为：

$$\epsilon = \frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

因此，每一组量子数 (n_x, n_y, n_z) 对应一个独立的单粒子量子态. 令：

$$n^2 = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = \frac{2mL^2}{\pi^2\hbar^2}\epsilon$$

在量子数空间中，由于 n_x, n_y, n_z 均为正整数，允许状态位于第一卦限. 当量子数足够大时，可以将离散态数近似为第一卦限内球体的体积：

$$N(\epsilon) \approx \frac{1}{8}\frac{4\pi n^3}{3} = \frac{\pi n^3}{6} = \frac{\pi}{6}\left(\frac{2mL^2}{\pi^2\hbar^2}\right)^{3/2}\epsilon^{3/2}$$

因此，单粒子能量态密度为：

$$g(\epsilon) = \frac{dN}{d\epsilon} = \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{\epsilon}$$

无限深势阱的基态能量为 $\epsilon_{111} = 3\pi^2\hbar^2/(2mL^2)$，在 $L \to \infty$ 下趋于零. 这里我们将 $\epsilon_r \to \epsilon_r - \epsilon_{111}$，也就是通过平移将基态能量取为 0.

将总粒子数分为基态与激发态两部分：

$$N = N_0 + N_{\text{ex}}$$

其中基态平均粒子数为：

$$N_0 = \frac{1}{e^{-\beta\mu} - 1}$$

激发态平均粒子数为：

$$N_{\text{ex}} = \int_0^\infty \frac{g(\epsilon)}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} - 1}\, d\epsilon$$

当温度降低时，化学势逐渐接近基态能量，即 $\mu \to 0^-$. 此时，激发态能够容纳的平均粒子数达到上限：

$$N_{\text{ex}}^{\max} = \int_0^\infty \frac{g(\epsilon)}{e^{\beta\epsilon} - 1}\, d\epsilon$$

因此：

$$\begin{aligned} N_{\text{ex}}^{\max} &= \int_0^\infty \frac{g(\epsilon)}{e^{\beta\epsilon} - 1}\, d\epsilon \\ &= \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{\epsilon}}{e^{\beta\epsilon} - 1}\, d\epsilon \\ &= \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2mk_BT}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{e^{x} - 1}\, dx, \quad x = \beta\epsilon \end{aligned}$$

利用积分公式：

$$\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1}\, dx = \Gamma(s)\zeta(s)$$

其中：

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \approx 2.612$$

定义热德布罗意波长：

$$\lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

得到：

$$N_{\text{ex}}^{\max}(T) = \zeta\left(\frac{3}{2}\right)\frac{V}{\lambda_T^3}$$

因此，在给定温度下，激发态能够容纳的平均粒子数存在上限. 当总粒子数超过这一上限时，多出的粒子将宏观占据单粒子基态，这一现象称为玻色-爱因斯坦凝聚.

在临界温度 T_c 处，激发态粒子数恰好等于系统总粒子数：

$$N = \zeta\left(\frac{3}{2}\right)\frac{V}{\lambda_{T_c}^3}$$

解得：

$$T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{mk_B}\left[\frac{N}{V\zeta(3/2)}\right]^{2/3} \propto \frac{1}{m}\left(\frac{N}{V}\right)^{2/3}$$

当 $T \le T_c$ 时，$\mu \to 0$，激发态粒子数为：

$$N_{\text{ex}} = \zeta\left(\frac{3}{2}\right)\frac{V}{\lambda_T^3}$$

利用 $\lambda_T \propto T^{-1/2}$，以及临界温度的定义，得到：

$$\frac{N_{\text{ex}}}{N} = \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}$$

因此：

$$\frac{N_0}{N}=\frac{N-N_{\text{ex}}}{N}=1-\left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}$$

因此，当 $T\to 0$ 时，几乎所有粒子都占据基态. 当 $T\to T_c$ 时，基态占据比例趋于零.

3.6.2　凝聚态的热力学性质

取 $\epsilon_0=0$，基态不贡献该理想模型的内能. 因此，系统内能由激发态决定：

$$\begin{aligned}U&=\int_0^\infty\frac{\epsilon g(\epsilon)}{e^{\beta\epsilon}-1}\,d\epsilon\\&=\frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\int_0^\infty\frac{\epsilon^{3/2}}{e^{\beta\epsilon}-1}\,d\epsilon\\&=\frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}(k_BT)^{5/2}\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)\zeta\left(\frac{5}{2}\right)\\&=\frac{3}{2}\frac{Vk_BT}{\lambda_T^3}\zeta\left(\frac{5}{2}\right)\\&=\frac{3\zeta(5/2)}{2\zeta(3/2)}Nk_BT\left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}\end{aligned}$$

其中 $\zeta(5/2)\approx 1.341$，因此：

$$U\approx 0.770Nk_BT\left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}$$

凝聚态的热容：

$$C_V=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,N}=\frac{15\zeta(5/2)}{4\zeta(3/2)}Nk_B\left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}$$

对于一个完整的玻色态，其巨配分函数为：

$$\Xi_r=\frac{1}{1-e^{-\beta(\epsilon_r-\mu)}}$$

对应巨势为：

$$\Omega_r=k_BT\ln\left(1-e^{-\beta(\epsilon_r-\mu)}\right)$$

凝聚相中，在热力学极限下取 $\mu\to 0$，忽略基态的贡献，得到：

$$\Omega=k_BT\int_0^\infty g(\epsilon)\ln(1-e^{-\beta\epsilon})\,d\epsilon=-PV$$

由热力学关系：

$$S=\frac{U-\Omega-\mu N}{T}$$

在凝聚相中 $\mu\to 0$，因此：

$$S=\frac{5U}{3T}=\frac{5\zeta(5/2)}{2\zeta(3/2)}$$

亥姆霍兹自由能为：

$$F=\Omega+\mu N-\frac{2}{3}U$$

由巨势与压强的关系：

$$P=-\frac{\Omega}{V}\implies P=\frac{2}{3}\frac{U}{V}=\frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)}\frac{N}{V}k_BT\left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}$$

Appendix A

常用公式

A.1 数学公式表

Gauss 积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(ax^2+bx)}dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{\frac{b^2}{4a}}$$

Gamma 函数

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1}e^{-t}dt$$

当 z 为正整数时，$\Gamma(n+1) = n!$. 特别地，$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Stirling 公式

$$n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$